

Foglio di esercizi

Complementi di matematica per le scienze chimiche

Anno accademico 2025/26

Massimiliano Ghiotto

Per qualsiasi domanda potete contattarmi per mail all'indirizzo:
massimiliano.ghiotto01@universitadipavia.it

1 Statistica descrittiva

Esercizio 1. La tabella seguente rappresenta, al variare dell'anno, il numero di milioni di barili di olio che gli Stati Uniti hanno importato dalla Norvegia

anno	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
milioni di barili	96	110	103	127	60	54	43	36	20	11	22

Calcolarne:

1. la media e la mediana;
2. la varianza e la deviazione standard.
3. calcolare i quartili e la distanza interquartile.

Esercizio 2. A 1000 (mille) studenti iscritti all'Università di Pavia viene proposto un sondaggio dove in particolare si chiede di esprimere un giudizio su un servizio offerto agli studenti, usando una scala da 1 a 6 (1 = pessimo, 6 = eccellente). Le risposte ottenute sono riassunte qui sotto, dove per ognuno dei giudizi fra parentesi vi è il numero di voti ottenuti.

1 (187) 2 (82) 3 (260) 4 (98) 5 (159) 6 (214)

1. Calcolare media, moda, mediana dei risultati;
2. determinare anche varianza e deviazione standard;
3. fare un istogramma per visualizzare meglio i dati.

2 Calcolo combinatorio

Esercizio 3. Cinque amici Ada, Beatrice, Carlo, Dario ed Emanuele si sfidano in una corsa di 1000 m.

1. In quanti modi possono classificarsi i 5 amici?
2. Quanti modi ci sarebbero sapendo che Ada è arrivata seconda?

3. Quanti modi ci sarebbero se si sapesse soltanto che Ada è arrivata prima o seconda?

Esercizio 4. Nel gioco del lotto sono presenti i numeri da 1 a 90 (cioè sono presenti 90 numeri in totale), quartina e cinquina sono rispettivamente sequenze di 4 e 5 numeri distinti.

1. Calcolare quante cinquine sono possibili.
2. Calcolare la probabilità di fare cinquina (giocando cinque numeri).
3. Calcolare la probabilità di fare quartina (giocando cinque numeri).

Esercizio 5. Il professor Layton si dimentica il codice di tre cifre del suo lucchetto per la bicicletta, decide allora di provare tutte le possibilità finché non trova quella corretta.

1. Calcolare la probabilità che indovini la combinazione del lucchetto al primo tentativo.
2. Calcolare la probabilità che indovini la combinazione del lucchetto al primo o al secondo tentativo.
3. Calcolare quante possibilità sapendo che nella combinazione che apre il lucchetto è presente almeno una cifra 3.

Esercizio 6. La signora Erina Joestar vuole ridipingere le 5 pareti (4 pareti laterali e il soffitto) della sua camera ed ha a disposizione 6 colori: giallo, verde, bianco, azzurro, rosa, arancione. Sapendo che ogni parete potrebbe essere colorata con un colore distinto calcolare:

1. quanti sono i possibili modi di colorare la stanza?
2. quanti sono i possibili modi per colorare la stanza sapendo che il soffitto ha deciso di farlo bianco?
3. quanti sono i possibili modi per colorare la stanza sapendo che Erina ha deciso che almeno una parete sarà bianca.

Esercizio 7. Quante diagonali ha un poligono di n lati?

Esercizio 8. Un gruppo di 8 ragazzi vanno a vedere al cinema il nuovo film di Super Mario Bros, ai ragazzi viene assegnata un'intera fila del cinema da 15 posti. In quanti modi si possono disporre a sedere i ragazzi lungo la fila del cinema?

Esercizio 9. In una scacchiera 7×7 si trova una pedina nel vertice in basso a sinistra. Le mosse consentite dalla pedina sono:

- spostarsi di una casella verso destra;
- spostarsi di una casella verso l'alto.

Quanti percorsi possibili può percorrere la pedina per raggiungere il vertice in alto a destra della scacchiera?

Esercizio 10. In quanti modi si possono distribuire 10 caramelle a 3 bambini? Ed in quanti modi si possono distribuire se ogni bambino deve ricevere almeno 2 caramelle?

Esercizio 11 (*). Sia $f : A \rightarrow B$ una funzione tra due insiemi A e B .

1. Calcolare quante sono tutte le possibili **funzioni** sapendo che l'insieme A ha 5 elementi e l'insieme B ha 4 elementi.
2. Con gli stessi insiemi di prima calcolare quante sono le possibili **funzioni suriettive**.

Esercizio 12. Sia $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funzione di classe C^k .

- Quante derivate di ordine esattamente pari a k si possono calcolare?
- Ricordare il teorema di Schwarz, quante sono le derivate parziali miste che coincidono con la derivata $\frac{\partial f}{\partial x_1^3 \partial x_2^2 \partial x_4^1}$?

3 Probabilità

Esercizio 13. Qual è la probabilità che lanciando due dadi escano:

- due 4;
- un 3 e un 5;
- due numeri pari;
- due numeri la cui somma è 9;
- due numeri uguali.

Esercizio 14. Da un mazzo da 52 carte se ne estrae una. Calcolare la probabilità che sia:

- una carta di picche o una figura di cuori.
- una figura o una carta rossa.

Esercizio 15. Una macchina produce pezzi meccanici e, su una produzione di 400 pezzi, 20 sono difettosi per peso, 30 per lunghezza e 360 sono perfetti. Calcola la probabilità che, prendendo a caso un pezzo:

1. sia difettoso;
2. abbia entrambi i difetti;
3. gli eventi $E_1 = \text{pezzo difettoso per peso}$ e $E_2 = \text{pezzo difettoso per lunghezza}$ sono indipendenti?

Esercizio 16. Un'urna contiene 8 palline rosse e 4 gialle. Calcola la probabilità che, estraendo consecutivamente due palline senza rimettere la pallina estratta nell'urna esse siano:

1. due palline rosse;
2. due palline gialle;
3. la prima rossa e la seconda gialla;
4. una pallina rossa e l'altra gialla.

Esercizio 17. Vi è un'urna contenente 8 palline rosse, 5 blu, 7 bianche. Estraggo due volte, re-inserendo nell'urna la prima pallina estratta. Qual è la probabilità che alla prima estrazione esca una pallina rossa o bianca e alla seconda estrazione esca una pallina blu.

Esercizio 18. Ho un mazzo di 52 carte (da poker) ed estraggo direttamente 2 carte. Qual è la probabilità che le carte estratte siano:

1. due figure?
2. una figura la prima e un asso la seconda?

Esercizio 19. Un commesso ha mescolato i barattoli di legumi sullo scaffale di un supermercato. Sappiamo che ci sono 7 barattoli di piselli, 9 barattoli di fagioli e 6 barattoli di lenticchie. Si prendono consecutivamente 3 barattoli. Calcola la probabilità che:

1. siano tutti di piselli;

2. uno sia di piselli e due di fagioli;
3. ce ne sia uno per tipo;
4. non ci sia alcun barattolo di lenticchie.

Esercizio 20. Si hanno due urne. La prima contiene 4 palline bianche e 6 rosse, la seconda ne contiene 3 bianche e 5 rosse. Calcola la probabilità che, estraendo una pallina da ciascuna urna, esse siano:

1. entrambe bianche;
2. bianca dalla prima urna e rossa dalla seconda urna;
3. una bianca e una rossa.

Esercizio 21 (Paradosso dei compleanni). Calcolare la probabilità che in una classe di 40 persone almeno 2 siano nate nello stesso giorno.

4 Processo di Bernoulli

Esercizio 22. Un esame universitario consiste in un quiz a crocette con 10 domande a risposta multipla con 4 possibilità di risposta per ciascuna domanda e la risposta corretta è una sola. Si passa l'esame se in totale si compiono al massimo due errori. Qual è la probabilità di passare l'esame se si risponde a caso a tutte le domande?

Esercizio 23. Per un corso di studi universitario con laurea triennale, la probabilità che uno studente che si iscrive al primo anno si laurei effettivamente è $p = 0.6 = \frac{3}{5}$. Qual è la probabilità che, su 10 studenti immatricolati,

1. nessuno si laurei;
2. uno si laurei;
3. almeno uno si laurei;
4. tutti si laureino.

Esercizio 24. Ho un mazzo di 40 carte (da briscola) ed estraggo per 5 volte una carta rimettendo ogni volta la carta estratta nel mazzo. Introdotta la variabile aleatoria “ X = numero delle volte in cui esce un Re” e richiamato il concetto di distribuzione binomiale, calcolare

1. la probabilità $P(X \leq 1)$, cioè che un Re esca al più una volta nelle estrazioni;
2. la probabilità che un Re esca almeno una volta;
3. la media (o valore atteso), la varianza e la deviazione standard (o scarto quadratico medio) per la variabile aleatoria X .

Esercizio 25. Calcolare in modo esplicito la densità discreta della legge binomiale $Bin(5, 0.15)$,

Esercizio 26. Se lancio 2 dadi la probabilità di fare 12 è $\frac{1}{36}$: dunque mi aspetto che in 36 lanci esca un 12. Qual è la probabilità che ciò accada? Qual è il minimo numero di lanci da fare affinché la probabilità di uscita di un 12 sia almeno 0.5?

5 Processo di Poisson

Esercizio 27. Una folla di persone aspetta in fila indiana il taxi, alla stazione centrale. Sia X il numero di taxi che passa in un'ora e N il numero medio di taxi che passano in un'ora (N è noto).

1. Sotto quali ipotesi sul fenomeno si può assumere che X sia una variabile aleatoria di Poisson?
2. Ci si mette d'ora in poi nelle ipotesi del punto precedente. Se $N = 20$, qual è la probabilità che nella prossima mezz'ora passino esattamente 5 taxi?
3. Nelle ipotesi precedenti qual è la probabilità che nella prossima mezz'ora passino non più di 5 taxi?
4. Qual'è la probabilità che nella prossima mezz'ora passino almeno 7 taxi?

Esercizio 28. Un apparecchio elettronico produce mediamente N impulsi al secondo. Sapendo che il numero di impulsi segue una legge di Poisson, stabilire la probabilità che in 1000 secondi si verifichino almeno 2500 impulsi;

6 Variabili aleatorie continue

Esercizio 29. Sia X una variabile aleatoria continua di densità:

$$f_X(t) = ct(1-t)^2 \mathbf{1}_{(0,1)}(t).$$

1. Determinare il valore della costante c in modo tale che $f_X(t)$ risulti una densità.
2. Calcolare il valore atteso di X .
3. Calcolare l'espressione analitica della funzione di ripartizione $F_X(t)$.

Esercizio 30. Calcolare il valore atteso della variabile aleatoria X avente come funzione di ripartizione:

$$F_X(t) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{(1+t)^2} & \text{per } t > 0 \\ 0 & \text{per } t \leq 0 \end{cases}$$

Esercizio 31. Trovare il valore della costante $k \in \mathbb{R}$ in modo che la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x) := \begin{cases} 0 & \text{per } x \leq -2 \text{ e } x \geq 1 \\ k & \text{per } -2 < x < 0 \\ 1-x & \text{per } 0 \leq x < 1 \end{cases}$$

sia una densità di probabilità per la variabile aleatoria continua X . Una volta trovato il valore di k , determinare la funzione di distribuzione $F(x)$ e calcolare la probabilità $P(-1 < X < 2)$.

Esercizio 32. Trovare il valore del numero reale $a > 0$ tale che la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{per } x < -1 \text{ e } x \geq a, \\ x^2 & \text{per } -1 \leq x \leq 0, \\ 1 & \text{per } 0 < x < a \end{cases}$$

sia una densità di probabilità per la variabile aleatoria continua X .

1. Una volta trovato il valore di a , determinare la funzione di distribuzione $F(x)$;
2. calcolare le probabilità $P(X > 0)$ e $P(-\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{1}{2})$.

7 Distribuzione normale (o gaussiana)

Esercizio 33. Sia X una variabile aleatoria normalmente distribuita con media 3.5 e varianza 0.5625. Calcolare le probabilità:

1. $P(X \leq 5)$;
2. $P(X \geq 1.25)$.

Esercizio 34. Sia X una variabile aleatoria distribuita normalmente.

1. Se X ha media $\mu = 2.3$ e deviazione standard $\sigma = 0.08$, calcolare la probabilità

$$P(2.276 < X < 2.316).$$

2. Se ora X è un'altra variabile aleatoria distribuita normalmente tale che $P(X < 2.5) = 0.5$ e $P(X < 2.55) = 0.6915$, quanto valgono i valori μ e σ relativi a X ?

Esercizio 35. L'altezza di un gruppo di 100 studenti universitari è distribuita normalmente con media $\mu = 178 \text{ cm}$ e varianza $\sigma^2 = 225 \text{ cm}^2$. Qual è la probabilità che uno studente preso a caso fra questi 100 abbia statura.

1. maggiore di 188 cm?
2. minore di 165 cm?
3. compresa tra 173 e 183 cm?

Esercizio 36. Il punteggio ottenuto dagli studenti per una prova scritta di un esame universitario del primo anno di un corso di Scienze Naturali può essere modellizzato come una variabile aleatoria distribuita normalmente con media 22 e varianza 9. Qual è la probabilità

1. che uno studente ottenga un voto superiore al 25?
2. che uno studente ottenga un voto compreso tra 21 e 24?
3. che uno studente ottenga un voto inferiore al 18?